

The background is a solid light blue color. It features several decorative elements: a grid of small white dots in the top left; a large blue circle with a black spiral pattern on the left; a dotted semi-circle in the top right; a wavy blue line below it; three stacked blue triangles on the right; a grid of small white dots in the bottom right; a blue semi-circle in the bottom left; and a row of four small black semi-circles in the bottom center.

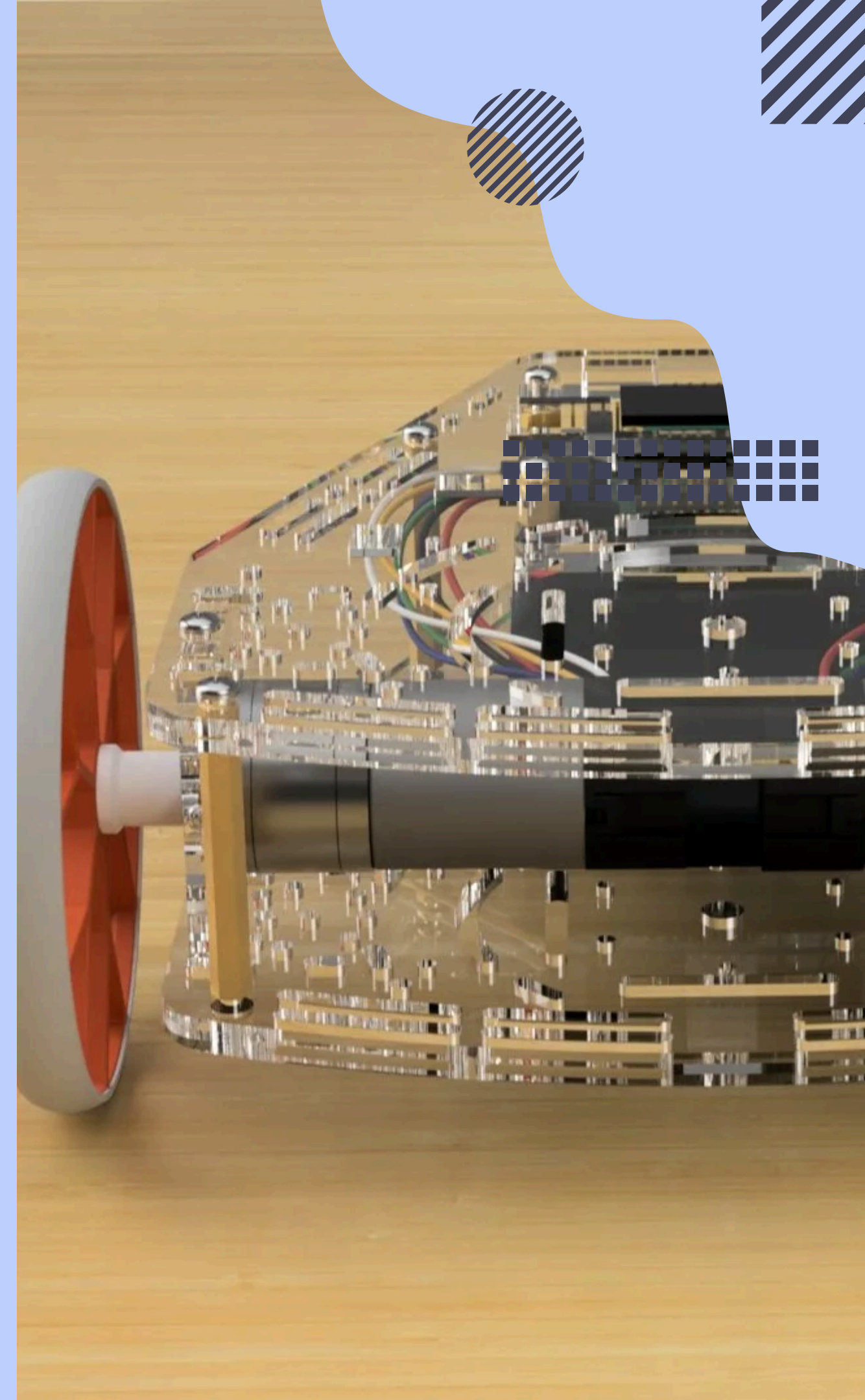
ACTIVIDAD R_5 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

JUNIO 5, 2026

Tania Sofia, Marcos Allen, Iñaki Ahedo Madrid

INTRODUCCIÓN

En esta actividad se preseta el análisis temporal del sistema autónomo del puzzlebot, con el objetivo de evaluar su desempeño en tiempo real. A través de este reporte se muestra el pipeline del sistema, se miden los tiempos de ejecución y las frecuencias de publicación de cada nodo para identificar los cuellos de botella actuales y proponer optimizaciones concretas que garanticen una navegación segura, fluida y eficiente.





OBJETIVOS

MEDIR TIEMPOS DE EJECUCIÓN

CALCULAR FPS REALES

IDENTIFICAR EL NODO MÁS LENTO

ANALIZAR EL IMPACTO DE YOLO

PROPONER OPTIMIZACIONES

PIPELINE COMPLETO DEL SISTEMA

1

CAPTURA DE VIDEO (CÁMARA CSI)

2

LECTURA DE ENCODERS Y ESTIMACIÓN DE ODOMETRÍA

3

DETECCIÓN DE LÍNEA Y CÁLCULO DE ERROR

4

DETECCIÓN DE INTERSECCIONES

5

DETECCIÓN DE SEMÁFORO POR COLOR Y TAMAÑO

6

DETECCIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO (MÓDULO YOLO)

7

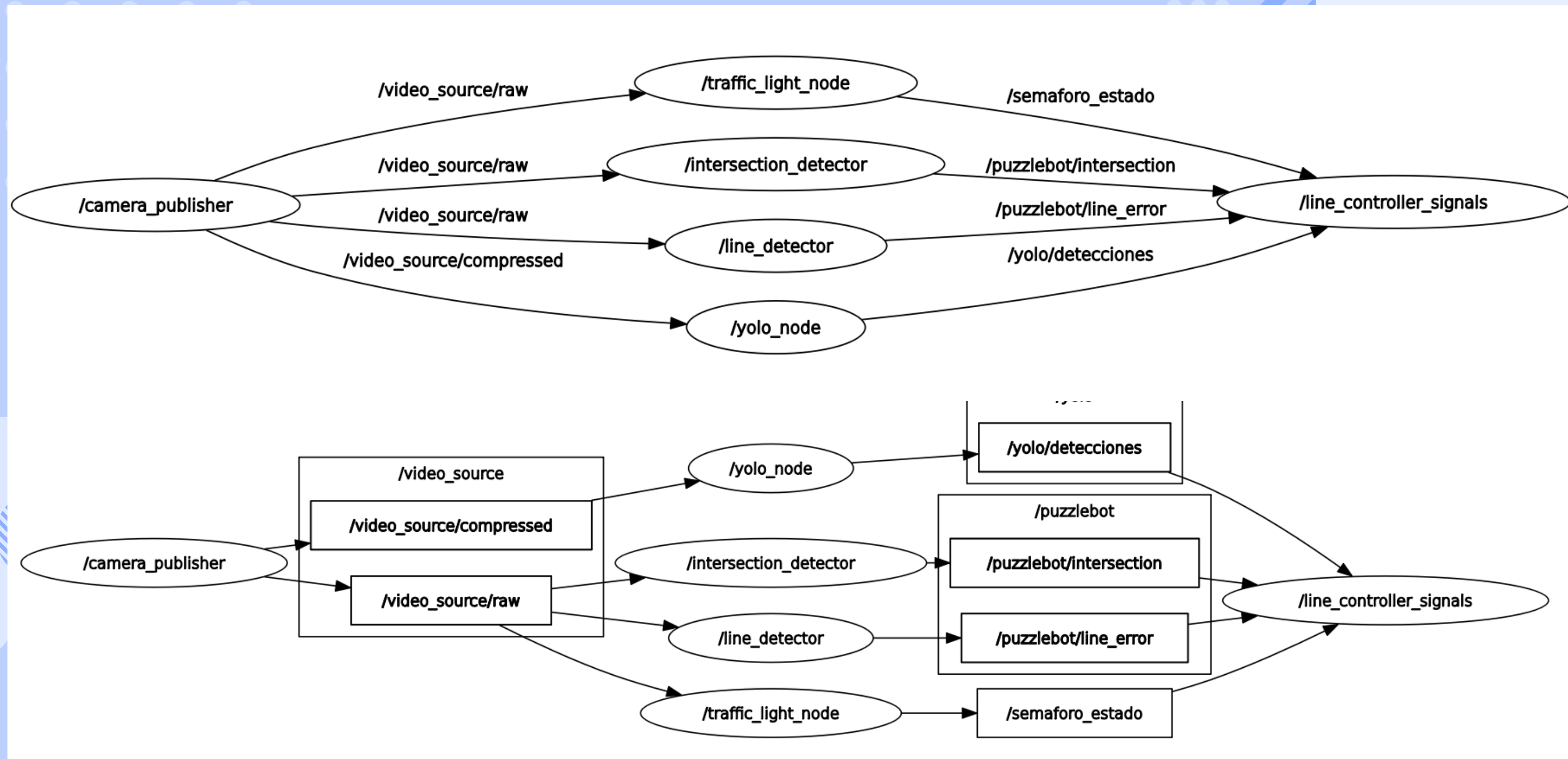
MÁQUINA DE ESTADOS Y CONTROL AUTOMÁTICO PID

8

ENVÍO DE COMANDOS DE VELOCIDAD

DIAGRAMA DE BLOQUES

Se muestra el diagrama de bloques con nodos, tópicos y frecuencia esperada



MEDICIÓN TEMPORAL EN CADA ETAPA.

ANÁLISIS TEMPORAL DEL NODO DE VISIÓN (YOLO)

Etapa del Nodo YOLO	Tiempo de Procesamiento Promedio (ms)	Porcentaje del Tiempo Total (%)
Decodificación de Imagen	3.31 ms	2.4%
Inferencia del Modelo YOLOv8	132.50 ms	96.5%
Lógica y Debouncer	0.12 ms	1%
Dibujo y Publicación	1.36 ms	10%
Tiempo Total de Ciclo (Latencia)	137.29 ms	100%
Frecuencia Resultante del Nodo	7.40 FPS (Hz)	ND

CUELLO DE BOTELLA PRINCIPAL

ANÁLISIS TEMPORAL DEL NODO DE CÁMARA

Etapa del Nodo (Camera Publisher)	Tiempo de Procesamiento Promedio (ms)	Porcentaje del Tiempo Total (%)
Lectura CSI (GStreamer)	44.15 ms	88.5%
Procesar y Publicar RAW (20 Hz)	3.13 ms	6.3%
Comprimir y Publicar JPEG (5 Hz)*	2.60 ms	5.2%
Tiempo Total de Ciclo (Latencia)	49.88 ms	100%
Frecuencia Resultante del Nodo	20.47 FPS (Hz)	ND

EL ORIGEN DE DATOS

MEDICIÓN TEMPORAL EN CADA ETAPA.

ANÁLISIS TEMPORAL DEL NODO DE INTERSECCIONES

Etapa del Nodo (Intersection Detector)	Tiempo de Procesamiento Promedio (ms)	Porcentaje del Tiempo Total (%)
Decodificación (ROS a CV2)	0.80 ms	26%
Preprocesamiento (Filtros)	7.69 ms	25.1%
Lógica de Scanlines	18.58 ms	60.7%
Dibujar HUD y Publicar	3.52 ms	11.6%
Tiempo Total de Ciclo (Latencia)	30.59 ms	100%
Frecuencia Resultante del Nodo	32.68 FPS (Hz)	ND

EFICIENCIA COMPUTACIONAL

ANÁLISIS TEMPORAL DEL CONTROLADOR

Etapa del Nodo (Line Controller Signals)	Tiempo Promedio (ms)	Porcentaje del Tiempo Total (%)
Callback Error PID (Línea)	0.005 ms	8%
Callback Odometría	0.058 ms	9.7%
Callback Visión YOLO	0.010 ms	1.7%
Callback Semáforo	0.009 ms	1.5%
Callback Intersección	0.005 ms	8%
Lógica de Control Cmd_Vel (Loop)	0.512 ms	85.5%
Tiempo Total de Ciclo (Latencia)	0.599 ms	100%
Frecuencia Máxima del Nodo	2636.40 Hz	ND

EL SISTEMA PRINCIPAL

MEDICIÓN TEMPORAL EN CADA ETAPA.

ANÁLISIS TEMPORAL DEL SEGUIDOR DE LÍNEA

Etapa del Nodo (Line Detector)	Tiempo de Procesamiento Promedio (ms)	Porcentaje del Tiempo Total (%)
Decodificación (ROS a CV2)	0.75 ms	25%
Preprocesamiento (Filtros Adaptativos)	11.64 ms	39.0%
Lógica de Scanlines (Centroides)	13.06 ms	43.8%
Dibujar HUD y Publicar Error	4.42 ms	14.7%
Tiempo Total de Ciclo (Latencia)	29.85 ms	100%
Frecuencia Máxima del Nodo	33.49 FPS (Hz)	ND

FILTRO OTSU

ANÁLISIS TEMPORAL DEL NODO DE LOCALIZACIÓN

Etapa del Nodo (Localisation Node)	Tiempo Promedio (ms)	Porcentaje del Tiempo Total (%)
Callback Encoder Derecho (wr)	0.0040 ms	4%
Callback Encoder Izquierdo (wl)	0.0031 ms	3%
Cálculo Cinemático (Pose)	0.0633 ms	6.8%
Publicación (Tópico /odom y TF)	0.7360 ms	79.1%
Overhead del Sistema (ROS Spin)	0.1246 ms	13.4%
Tiempo Total de Ciclo (Latencia)	0.9310 ms	100%
Frecuencia Real Ejecutada	1076.70 Hz	ND

CINEMÁTICA DIRECTA

MEDICIÓN TEMPORAL EN CADA ETAPA.

ANÁLISIS TEMPORAL DEL DETECTOR DE SEMÁFOROS

Etapa del Nodo (Traffic Light)	Tiempo de Procesamiento Promedio (ms)	Porcentaje del Tiempo Total (%)
Decodificación (ROS a CV2)	0.80 ms	10%
Espacio de Color (HSV) y Máscaras	16.70 ms	20.6%
Detección de Blobs OpenCV	59.36 ms	73.1%
Lógica de Estado y Publicar	4.27 ms	5.3%
Tiempo Total de Ciclo (Latencia)	81.13 ms	100%
Frecuencia Resultante del Nodo	12.33 FPS (Hz)	ND

FILTROS HSV Y BLOBS

CICLO DE VIDA COMPLETO

- 1. **Cámara:** Origen a 20 FPS (50 ms).
- 2. **Intersecciones:** Matemática súper rápida a 32.7 FPS (30 ms).
- 3. **Detector de Línea (OTSU):** Visión optimizada a 33.5 FPS (29 ms).
- 4. **Semáforo (Blobs):** Visión clásica robusta a 12.3 FPS (81 ms).
- 5. **YOLO:** El Cuello de Botella general a 7.4 FPS (137 ms).
- 6. **Localización:** Matemática pura a 1076 Hz (0.9 ms).
- 7. **Controlador:** El sistema principal a 2600 Hz (0.6 ms).

FRECUENCIA REAL DEL SISTEMA

7.4 Hz (FPS)

- **El Cuello de Botella:** este dicta la velocidad del sistema, en un pipeline asíncrono, el sistema reacciona al ritmo de su eslabón más lento (YOLOv8).
- **Decisiones de Alto Nivel:** El robot puede reconocer señales de tránsito y semáforos con una frecuencia máxima de 7.4 veces por segundo.

Gracias a ROS 2, el seguimiento de línea no baja a 7 Hz. El control **PID** corre independiente a 33 Hz, garantizando que el robot no se salga de la pista mientras espera la señal.

+++++
+++++
+++++
+++++

ANÁLISIS

Identificar qué nodo consume más tiempo.
El nodo de YOLO, tomando en promedio 137 ms por ciclo de procesamiento.

¿Cuál suele ser el cuello de botella?
Es este mismo nodo de YOLO. Al ser el más lento, limita las decisiones del sistema a solo 7.4 Hz, obligando a nodos más rápidos a quedarse esperando su información cuando la necesita.





OPTIMIZACIÓN

Proponer 3 optimizaciones reales

Compresión JPEG desde el origen

Se comprime la imagen en el nodo de la cámara para reducir drásticamente el ancho de banda consumido, evitando saturar la red al enviar datos visuales para monitoreo.

Límite de la compresión a 5 FPS

Se limitó la compresión a solo 5 cuadros por segundo (ya que toma 11 ms), liberando recursos del procesador.

Unificar el publicador de la imagen binaria

Se procesa la imagen (filtros y umbral adaptativo) una sola vez publicando en un solo topico centralizado, para que el Seguidor de Línea y el Detector de Intersecciones lo compartan, eliminando cálculos redundantes.





OPTIMIZACIÓN



¿Qué limitó el sistema?

La red neuronal (YOLO)

¿Qué optimizaciones funcionaron?



Desacoplar y limitar la compresión JPEG a 5 FPS, y procesar la imagen binaria una sola vez para compartirla, liberando drásticamente el CPU.

¿Qué nodo fue crítico?

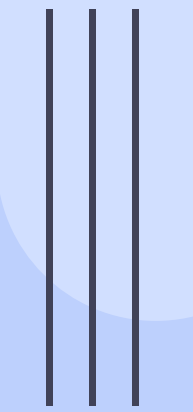
El de la red neuronal.

¿Por qué un sistema lento puede ser peligroso?

Porque genera latencia de reacción. El robot se sigue moviendo físicamente mientras su cerebro toma decisiones usando datos viejos.

¿Qué pasaría si la inferencia tarda 2 segundos o más?

Sería crítico ya que si el robot va a 0.2 m/s , avanzaría 40 centímetros aproximadamente totalmente a ciegas, pasándose semáforos en rojo o chocando



The background is a solid light blue color. It features several decorative elements: a grid of small white dots in the top left; a semi-circle with a black dot pattern in the top right; a blue wavy line below it; a blue circle with a black dot pattern and two white diagonal lines on the left; a grid of small white dots in the bottom right; a blue semi-circle and a light blue semi-circle in the bottom left; a blue wavy line below the light blue semi-circle; and three black semi-circles in the bottom center.

**¡GRACIAS POR
TU ATENCIÓN!**